

BÀI GIẢI

Góc và tia phân giác của góc

Lớp 7 · Học kỳ 1 · Hình học · 23 bài tập

Dùng sau khi tự làm bài. Bài tự luận có lời giải mẫu để tham khảo.

Bài 1. Nhận biết và đọc góc

a) Hai cạnh của góc $\widehat{xOy}$ là các tia nào?

- ☒ A. Ox và Oy B. Ox và xy C. xO và yO

Đáp án: A. Ox và Oy

Giải thích: Đỉnh O là gốc chung. Hai cạnh của góc $\widehat{xOy}$ là các tia Ox và Oy.

b) Góc có số đo 38° thuộc loại nào?

- ☒ A. Góc nhọn B. Góc vuông C. Góc tù

Đáp án: A. Góc nhọn

Giải thích: $0^\circ < 38^\circ < 90^\circ$ nên đây là góc nhọn.

c) Ox và Oy là hai tia đối nhau. Góc $\widehat{xOy}$ bằng bao nhiêu độ?

Đáp án: 180°

Giải thích: Góc $\widehat{xOy}$ là góc bẹt nên bằng 180° .

d) Oz nằm trong góc $\widehat{xOy} = 100^\circ$. Hai góc $\widehat{xOz}$ và $\widehat{zOy}$ có phải là hai góc kề bù không?

- A. Có ☒ B. Không

Đáp án: B. Không

Giải thích: Hai góc này kề nhau nhưng tổng chỉ bằng 100° , không bằng 180° , nên không kề bù.

e) Hai góc có số đo 70° và 110° , nhưng chưa biết vị trí các cạnh. Có đủ dữ kiện kết luận hai góc kề bù không?

- A. Đủ ☒ B. Chưa đủ

Đáp án: B. Chưa đủ

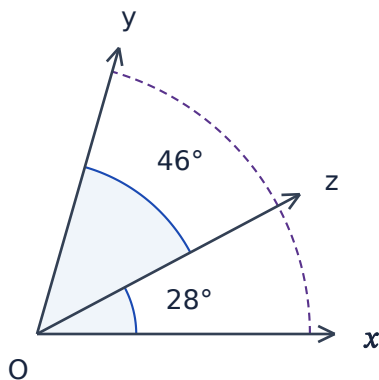
Giải thích: $70^\circ + 110^\circ = 180^\circ$ nên hai góc bù nhau. Muốn kết luận kề bù, còn cần một cạnh chung và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau.



Bài 2. Vận dụng tính chất góc

a) Oz nằm trong góc $\widehat{xOy}$. Biết $\widehat{xOz} = 28^\circ$, $\widehat{zOy} = 46^\circ$. Tính số đo góc $\widehat{xOy}$.

$$\text{Góc } \widehat{xOy} = 74^\circ$$



Bài giải:

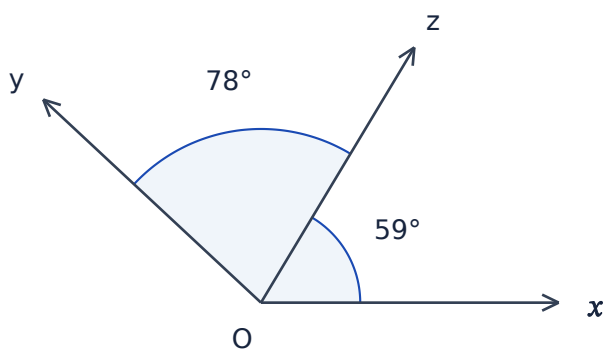
Vì tia Oz nằm trong góc $\widehat{xOy}$ nên:

$$\begin{aligned}\widehat{xOy} &= \widehat{xOz} + \widehat{zOy} \\ &= 28^\circ + 46^\circ \\ &= 74^\circ.\end{aligned}$$

Vậy góc $\widehat{xOy}$ bằng 74° .

b) Oz nằm trong góc $\widehat{xOy} = 137^\circ$. Góc $\widehat{xOz} = 59^\circ$. Tính góc $\widehat{zOy}$ (độ).

$$\text{Góc } \widehat{xOy} = 137^\circ$$



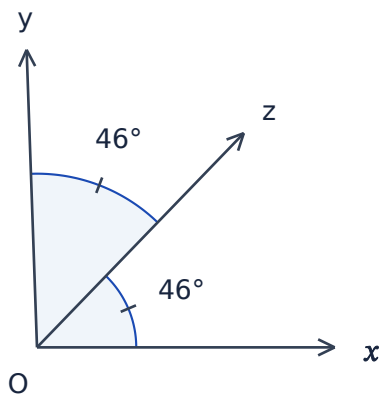
Bài giải:

$$\begin{aligned}\widehat{zOy} &= \widehat{xOy} - \widehat{xOz} \\ &= 137^\circ - 59^\circ \\ &= 78^\circ.\end{aligned}$$



c) Oz nằm trong góc $\widehat{xOy} = 92^\circ$. Góc $\widehat{xOz} = 46^\circ$. Oz có phải tia phân giác không?

Góc $\widehat{xOy} = 92^\circ$



(A.) Có

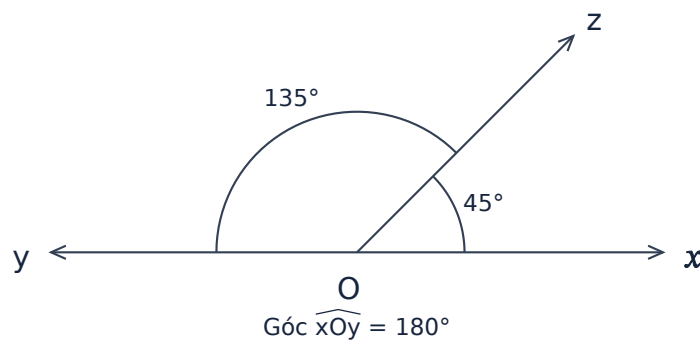
B. Không

Đáp án: A. Có

Giải thích: Góc $\widehat{zOy} = 92^\circ - 46^\circ = 46^\circ$. Oz nằm trong góc và góc $\widehat{xOz} = \widehat{zOy}$, nên Oz là tia phân giác.

d) Hai góc kề bù có số đo góc lớn gấp 3 lần góc nhỏ. Tính số đo góc nhỏ (độ).

Hai góc kề bù



Bài giải:

Gọi số đo góc nhỏ là x độ.

$$x + 3x = 180$$

$$4x = 180$$

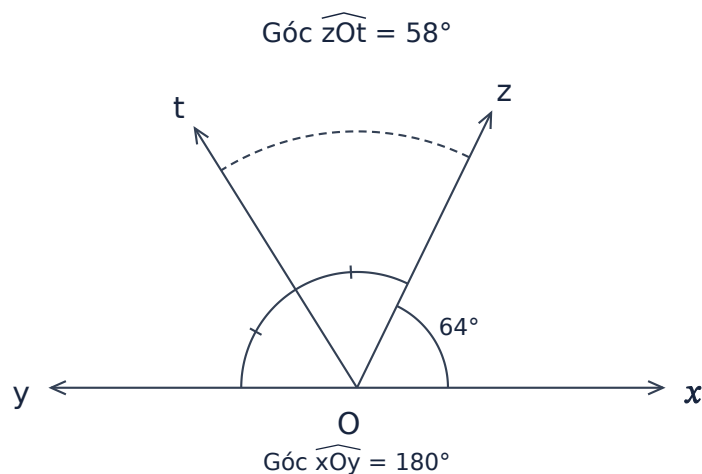
$$x = 45.$$

Góc nhỏ bằng 45° , góc lớn bằng 135° . Kiểm tra: $45^\circ + 135^\circ = 180^\circ$.



Bài 3. Kết hợp nhiều bước

a) Ox và Oy là hai tia đối nhau. Oz nằm trong góc bẹt $\widehat{xOy}$, góc $\widehat{xOz} = 64^\circ$. Ot là tia phân giác của góc $\widehat{zOy}$. Tính góc $\widehat{zOt}$ (độ).



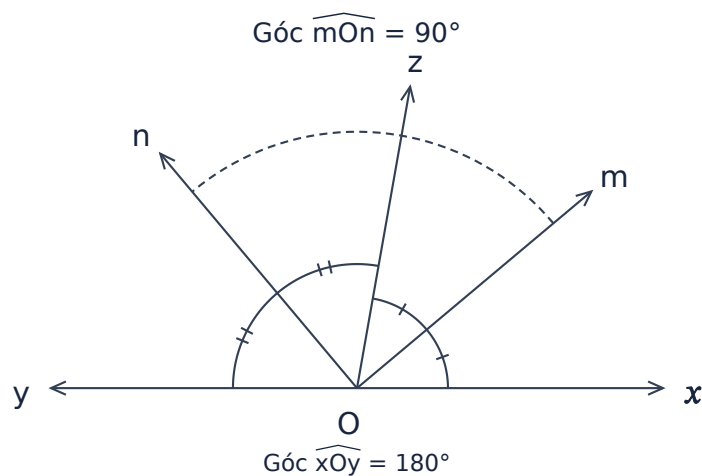
Bài giải:

Góc $\widehat{zOy} = 180^\circ - 64^\circ = 116^\circ$ (hai góc kề bù).

Ot là tia phân giác nên góc $\widehat{zOt} = 116^\circ : 2 = 58^\circ$.



b) Ox và Oy là hai tia đối nhau, Oz nằm trong góc bẹt $\widehat{xOy}$. Om và On lần lượt là tia phân giác của góc $\widehat{xOz}$ và góc $\widehat{zOy}$. Tính góc $\widehat{mOn}$ (độ).



Bài giải:

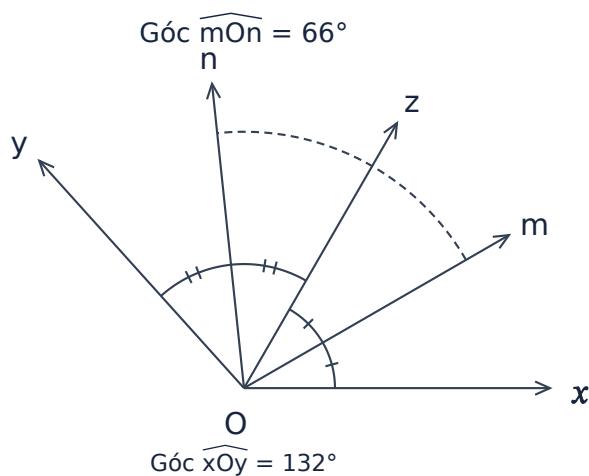
Oz nằm giữa Om và On.

$$\begin{aligned}\widehat{mOn} &= \widehat{mOz} + \widehat{zOn} \\ &= (\widehat{xOz} + \widehat{zOy}) : 2 \\ &= 180^\circ : 2 = 90^\circ.\end{aligned}$$

Vậy hai tia phân giác vuông góc với nhau.



c) Oz nằm trong góc $\widehat{xOy} = 132^\circ$. Om và On lần lượt là tia phân giác của góc $\widehat{xOz}$ và góc $\widehat{zOy}$. Tính góc $\widehat{mOn}$ (độ).



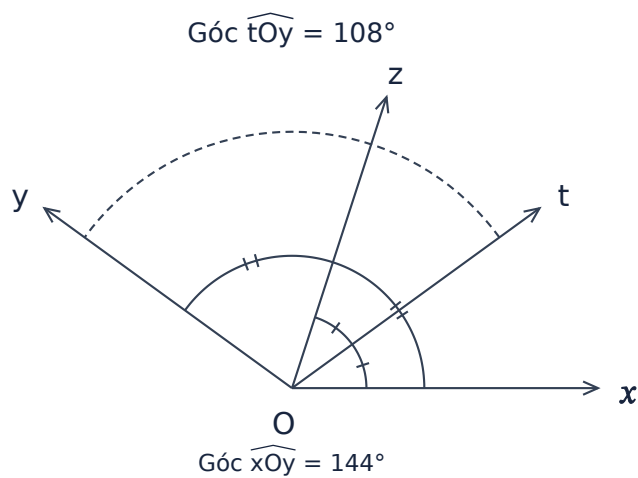
Bài giải:

Oz nằm giữa Om và On.

$$\begin{aligned}\widehat{mOn} &= \widehat{mOz} + \widehat{zOn} \\ &= (\widehat{xOz} + \widehat{zOy}) : 2 \\ &= 132^\circ : 2 = 66^\circ.\end{aligned}$$



d) Oz là tia phân giác của góc $\widehat{xOy} = 144^\circ$. Ot là tia phân giác của góc $\widehat{xOz}$. Tính góc $\widehat{tOy}$ (độ).



Bài giải:

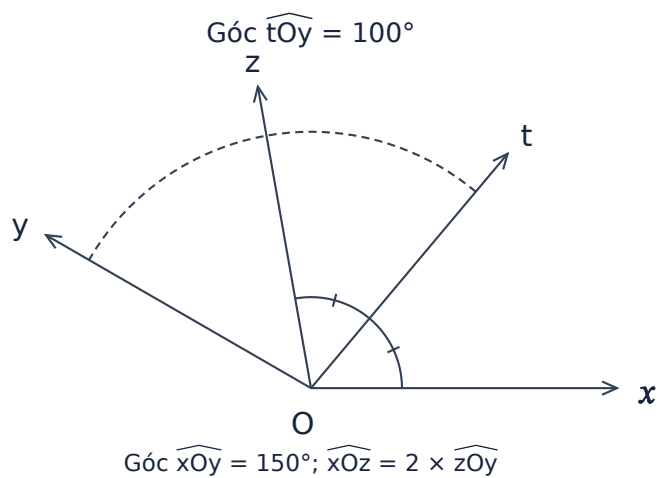
$$\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = 144^\circ : 2 = 72^\circ.$$

$$\widehat{tOz} = 72^\circ : 2 = 36^\circ.$$

$$\begin{aligned}\widehat{tOy} &= \widehat{tOz} + \widehat{zOy} \\ &= 36^\circ + 72^\circ = 108^\circ.\end{aligned}$$



e) Oz nằm trong góc $\widehat{xOy} = 150^\circ$. Góc $\widehat{xOz}$ gấp 2 lần góc $\widehat{zOy}$. Ot là tia phân giác của góc $\widehat{xOz}$. Tính góc $\widehat{tOy}$ (độ).

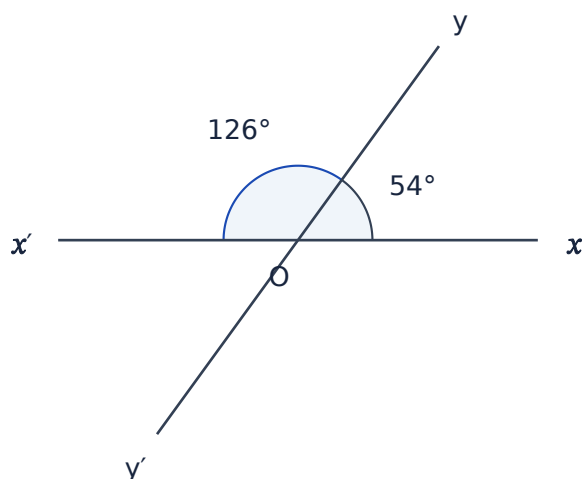


Bài giải:

$$\begin{aligned}\widehat{zOy} &= 150^\circ : 3 = 50^\circ. \\ \widehat{xOz} &= 2 \times 50^\circ = 100^\circ. \\ \widehat{tOz} &= 100^\circ : 2 = 50^\circ. \\ \widehat{tOy} &= \widehat{tOz} + \widehat{zOy} = 50^\circ + 50^\circ = 100^\circ.\end{aligned}$$



f) Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O , góc $\widehat{xOy} = 54^\circ$. Bạn An viết: “Góc $\widehat{x'Oy} = 54^\circ$ vì đối đỉnh với góc $\widehat{xOy}$ ”. Tính số đo đúng của góc $\widehat{x'Oy}$ (độ).



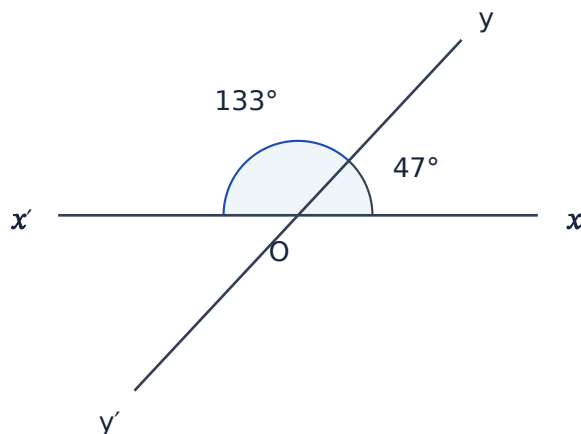
Bài giải:

Góc $\widehat{x'Oy}$ và góc $\widehat{xOy}$ có cạnh chung Oy , Ox' và Ox là hai tia đối nhau. Đây là hai góc kề bù, không phải đối đỉnh.

$$\widehat{x'Oy} = 180^\circ - 54^\circ = 126^\circ.$$

Bài 4. Góc và tia phân giác

a) Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O . Góc $\widehat{xOy} = 47^\circ$. Tính góc $\widehat{x'Oy}$ (độ).

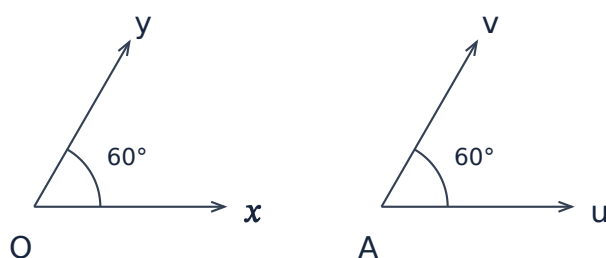


Bài giải:

$$\widehat{x'Oy} = 180^\circ - 47^\circ = 133^\circ.$$

b) Hai góc có số đo bằng nhau có chắc chắn là hai góc đối đỉnh không?

Bằng nhau nhưng không đối đỉnh



A. Có

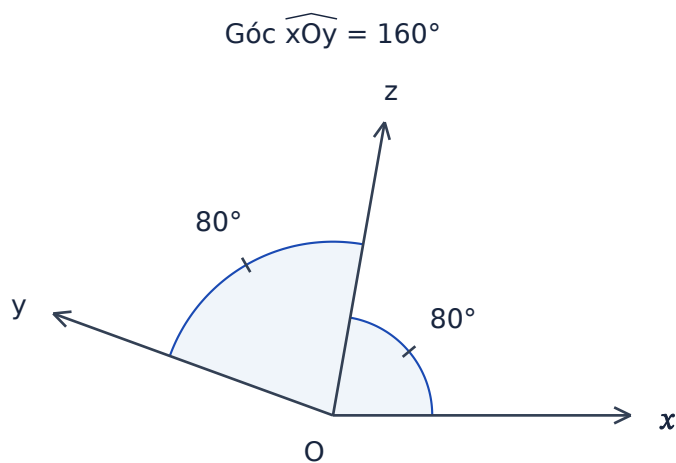
☒ B. Không

Đáp án: B. Không

Giải thích: Không. Hai góc đối đỉnh phải có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.



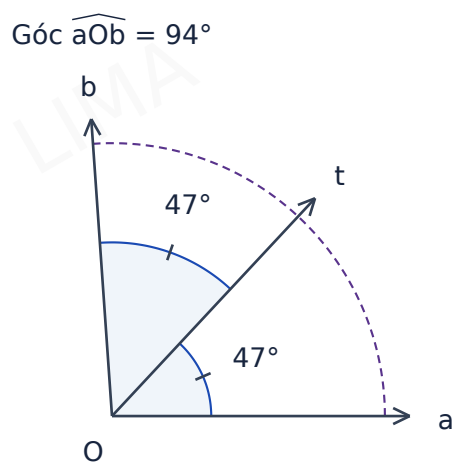
c) Góc $\widehat{xOy} = 160^\circ$. Oz là tia phân giác. Tính góc $\widehat{xOz}$ (độ).



Bài giải:

$$\widehat{xOz} = 160^\circ : 2 = 80^\circ.$$

d) Ot là tia phân giác của góc $\widehat{aOb}$. Góc $\widehat{tOb} = 47^\circ$. Tính góc $\widehat{aOb}$ (độ).



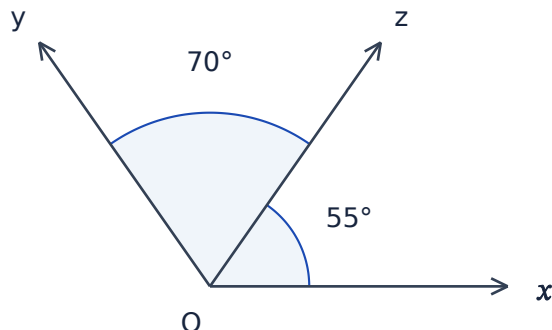
Bài giải:

$$\widehat{aOb} = 47^\circ \times 2 = 94^\circ.$$



e) Oz nằm trong góc $\widehat{xOy} = 125^\circ$. Góc $\widehat{xOz} = 55^\circ$. Tính góc $\widehat{zOy}$ (độ).

$$\text{Góc } \widehat{xOy} = 125^\circ$$

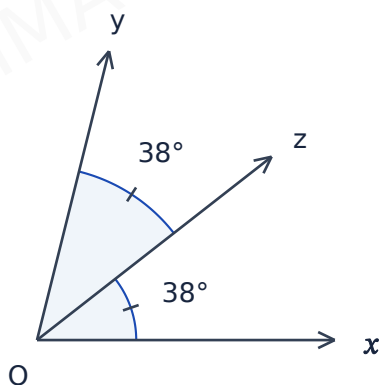


Bài giải:

$$\widehat{zOy} = 125^\circ - 55^\circ = 70^\circ.$$

f) Oz nằm trong góc $\widehat{xOy}$. Góc $\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = 38^\circ$. Oz có phải tia phân giác không?

$$\text{Góc } \widehat{xOy} = 76^\circ$$



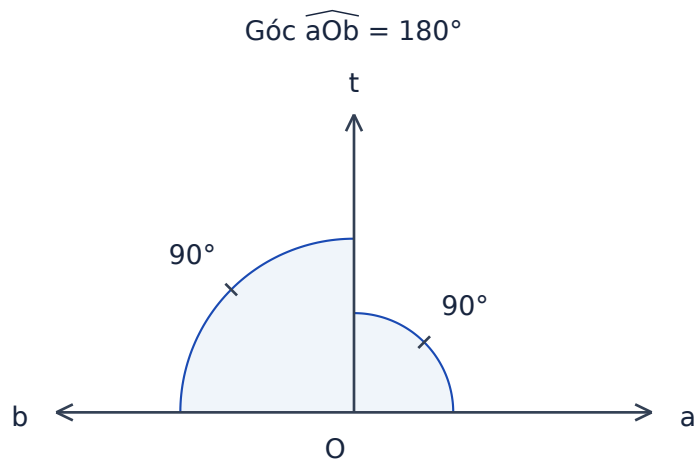
(A.) Có

B. Không

Đáp án: A. Có

Giải thích: Oz nằm trong góc và chia góc thành hai góc bằng nhau nên là tia phân giác.

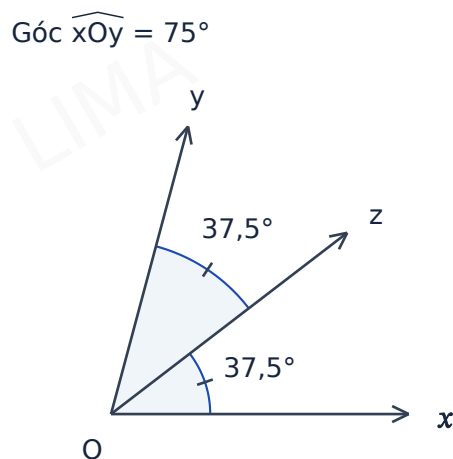
g) Tia Ot chia góc bẹt $\widehat{aOb}$ thành hai góc bằng nhau. Tính góc $\widehat{aOt}$ (độ).



Bài giải:

$$\widehat{aOt} = 180^\circ : 2 = 90^\circ.$$

h) Oz là tia phân giác của góc $\widehat{xOy} = 75^\circ$. Tính góc $\widehat{xOz}$ (độ).



Bài giải:

$$\widehat{xOz} = 75^\circ : 2 = 37,5^\circ.$$